அறிமுகப்படுத்திய பிறகு அச்செல்கள் மறுகூட்டிணைவு DNAவை பெற்றிருப்பதை கண்டறிதல் அவசியமாகிறது. இதற்கு சலிக்கை செய்தல் (Screening) என்று பெயர். மறுகூட்டிணைவு DNA சலிக்கை செய்தலில் நீல வெண்மைநிற தெரிவு முறை மற்றும் நகலாக்க தட்டிடுதல் முறை பயன்படுகிறது. இதில் வளர்ப்பு தட்டின் மீது வளரக்கூடிய காலனி அமைப்பை நகலாக்கப்படுகிறது. மின்னாற்பிரித்தல் என்பது வேறுபட்ட உயிரி மூலக்கூறுகளைப் பிரித்தெடுக்கப் பயன்படும் பிரித்தெடுக்கும் தொழில்நுட்பமாகும்.

ஒற்றி எடுக்கும் தொழில்நுட்பம் அதிக எண்ணிக்கையிலான மூலக்கூறுகளில் இருந்து விரும்பத்தக்க DNA அல்லது RNA துண்டுகளை அடையாளம் காண்பதற்காக அதிகம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. சில மரபணு மாற்றப் பயிர்கள் களைக்கொல்லி எதிர்ப்பவையாகும் – பாஸ்டா, கடுகு, பூச்சி எதிர்ப்பவை – Bt பயிர்கள், கார சுவை – உருளை, தங்க அரிசி. செயற்கை பாலிமர்ஸ் – பாலிஹைட்ராக்ஸி பியூட்டரேட்(PHB), பாலிலாக்டிக் அமிலம்(PLA) மற்றும் பச்சை ஒளிர் புரதம், .பிற பயன்பாடுகள் – உயிரிமருந்தாக்கக்கூடியவை, உயிரி கனிம வளம், உயிரி மருந்துவியல் மற்றும் உயிரி எரிபொருள்.

மதிப்பீடு

1. ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் நொதிகள் என்பது
   அ. மரபுப் பொறியியலில் எப்போதும் தேவைப்படுவதில்லை.
   ஆ. மரபுப் பொறியியலில் முக்கியமான கருவியாகும்.
   இ. நியுக்ளியேஸ் DNAவைக் குறிப்பிட்ட இடத்தில் துண்டித்தல்
   ஈ. ஆ மற்றும் இ

2. பிளாஸ்மிட் என்பது
   அ. வட்டவடிவ புரத மூலக்கூறுகள்
   ஆ. பாக்டீரியாவினால் தேவைப்படுவது
   இ. நுண்ணிய பாக்டீரியங்கள்
   ஈ. உயிரி எதிர்ப் பொருளுக்கு தடுப்பை வழங்க

3. EcoRI, DNAவை துண்டிக்குமிடம்
   அ. AGGGTT ஆ. GTATATC
   இ. GAATTC ஈ. TATAGC

4. மரபுணுப் பொறியியல்
   அ. செயற்கை மரபணுக்களை உருவாக்குதல்.
   ஆ. ஒரு உயிரினத்தின் DNA மற்றவைகளுடன் கலப்பினம் செய்தல்
   இ. நுண்ணுயிரிகளைப் பயன்படுத்தி ஆல்கஹால் உற்பத்தி.
   ஈ. ECG, EEG போன்ற கண்டறியும் கருவிகள், செயற்கை உறுப்புகள் உருவாக்குதல்

5. பின்வரும் கூற்றைக் கருதுக:
   I. மறுகூட்டிணைவு DNA தொழில்நுட்பம் என்பது பிரபலமாக அறியப்பட்ட மரபணு பொறியியல் ஆகும். இது மனிதனால் ஆய்வுக்கூட சோதனை முறையில் மரபணுப் பொருட்களை கையாளுதலை விவரிக்கிறது.
   II. pBR322 என்பது 1977ல் *ஈ.கோலை* பிளாஸ்மிட்டிலிருந்து பொலிவர் மற்றும் ரோட்ரிக்கஸ் ஆகியோரால் முதன் முதல் உருவாக்கப்பட்ட செயற்கையான நகலாக்க தாங்கிக்கடத்தியாகும்.
   III. தடைகட்டு (ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்) நொதிகள் என்பது நியூக்ளியேஸ் எனப்படும் நொதிகள் வகுப்பைச் சார்ந்தது.
   மேற்கூறிய கூற்றின் அடிப்படையில் சரியான குறியீட்டைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
   அ. I மற்றும் II ஆ. I மற்றும் III
   இ. II மற்றும் III ஈ. I,II மற்றும் III

6. மறுகூட்டிணைவு தொழில்நுட்பம் பின்வரும் படிநிலைகளைக் கொண்டுள்ளது.
   I. மரபணுக்களின் பெருக்கம்
   II. ஓம்புயிர் செல்லில் மறுகூட்டிணைவு DNA வை செலுத்துதல்.
   III. தடைகட்டு (ரெஸ்ட்ரிக்சன்) நொதியைப் பயன்படுத்தி குறிப்பிட்ட இடத்தில் DNA வைத் துண்டித்தல்.
   IV. மரபணுப் பொருட்களைப் பிரித்தெடுத்தல் (DNA) மறுகூட்டிணைவு தொழில்நுட்பத்தின் சரியான வரிசையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
   அ. II , III , IV , I ஆ. IV , II , III , I
   இ. I , II , III , IV ஈ. IV , III , I , II

7. சில தடைகட்டு (ரெஸ்ட்ரிக்சன்) நொதிகளினால் DNA வின் பின்வரும் எந்த ஒரு முன்பின் ஒத்த (பாலியாண்ட்ரோம்) தொடர்வரிசையின் மையத்தில் எளிதாக துண்டிக்கிறது?
   அ. 5' CGTTCG 3' 3' ATCGTA 5'
   ஆ. 5' GATATG 3' 3' CTACTA 5'
   இ. 5' GAATTC 3' 3' CTTAAG 5'
   ஈ. 5' CACGTA 3' 3' CTCAGT 5'

8. pBR 322, BR என்பது
   அ. பிளாஸ்மிட் பாக்டீரிய மறுகூட்டிணைவு
   ஆ. பிளாஸ்மிட் பாக்டீரிய பெருக்கம்
   இ. பிளாஸ்மிட் பொலிவர் மற்றும் ரோட்ரிக்கஸ்
   ஈ. பிளாஸ்மிட் பால்டிமோர் மற்றும் ரோட்ரிக்கஸ்

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_88-118 CH 04.indd 112 28/12/2022 13:01:33